HeatCity — análise experimental de calibração e estrutura do MVP

Investigar a localização de sinalizações por estimativas de olhar, com validação individual e limites de qualidade explícitos.

1. Contexto e problema

Avaliar a localização de sinalizações em cenas de espaços públicos. O estudo usa exclusivamente estimativas experimentais de olhar. Elas não comprovam leitura, compreensão ou acessibilidade.

Exemplo ilustrativo: ao entrar pela primeira vez em um hospital, um visitante procura a recepção; a placa fica acima de uma porta lateral, fora do percurso inicial de busca em direção ao corredor. Ele pode precisar parar e pedir orientação. Não é um episódio observado pelo projeto: não houve coleta em hospital ou medição de impacto no atendimento. A hipótese seria comparar, em imagens equivalentes, a placa original e uma alternativa no ponto de decisão, mantendo texto, tamanho e tarefa e alternando a ordem entre participantes. Não há conclusão A/B disponível.

A contribuição proposta à Global Solution é aplicar PDI e visão computacional à experiência de orientação em espaços de uso coletivo. Equipes de sinalização poderiam investigar alternativas de organização antes de intervir. Esse alinhamento com inclusão urbana e ODS 11 é uma motivação, não impacto medido, certificação de acessibilidade ou comprovação de legibilidade. O endereço institucional da Global Solution foi indicado pelo usuário; o conteúdo atual da página não pôde ser confirmado neste ambiente.

2. Métodos e qualidade

Cenas e áreas de interesse são normalizadas em [0,1]. OpenCV calcula luminância, contraste local (percentis 1 e 99), nitidez pela variância do Laplaciano e mapas de densidade espacial. São indicadores descritivos, sem certificação de acessibilidade ou OCR.

A câmera é processada localmente pelo detector pronto MediaPipe. O alvo móvel percorre linhas, bordas, cantos, diagonais e centro. Amostras válidas em movimento próximas das referências podem antecipar a coleta. A geometria é conferida a cada linha, com reparos locais limitados e preservação de dados parciais quando falha. Vinte e cinco referências oculares registradas automaticamente após coleta estável formam uma malha de triângulos, interpolada geometricamente, sem regressão, classificação, treinamento ou seleção de modelo. Treze alvos posteriores, incluindo bordas e cantos, conferem o erro por quadro e por região; na política atual os quatro cantos externos não têm limite individual, mas continuam no erro global; demais alvos exigem 0,100 e dados fora da malha reprovam a cobertura, sem extrapolação. RMSE <= 0.100, compatibilidade com o tamanho da placa, ao menos 30 amostras válidas e cobertura temporal >= 60% são critérios heurísticos declarados; não comprovam precisão humana.

Taxa de sucesso = participantes que localizaram o alvo / participantes elegíveis da mesma tarefa, cenário e modo. Tempo até localizar é resumido somente entre sucessos; falhas permanecem no denominador da taxa. Para repetições, seleciona-se a última sessão concluída elegível por participante/grupo. Sessões abortadas e rastreamento insuficiente são excluídos. Nas sessões novas, a margem empírica por eixo usa o maior P90 absoluto observado entre os alvos e é convertida da tela para o tamanho real da imagem exibida. A área de erro deve caber inteiramente na placa e permanecer por pelo menos 0,2 s para confirmar observação. Permanência apenas na faixa ambígua torna o resultado inconclusivo e excluído das taxas; ausências conclusivas continuam no denominador. Uma aquisição com menos de 60% dos intervalos adjacentes válidos dentro de 0,2 s também é inconclusiva, em vez de contar como ausência. Sessões históricas preservam seu método anterior. A margem é heurística, não um intervalo de confiança nem garantia de conter o olhar real.

Ensaios exploratórios

Ensaios com mode=exploratory são demonstrações técnicas não validadas, inclusive com calibração reprovada ou importada de outra postura. São excluídos das taxas, tempos e atenção oficiais. Seus mapas representam densidade de estimativas, sem comprovar onde a pessoa olhou.

3. Experimentos reais de calibração

Diagnóstico completo fornecido pelo usuário em 11/11/2026

Proveniência SHA-256: 9099920c6f30e216dac8036a5ac330206d8a95fc56dc5492557d595419dd9056

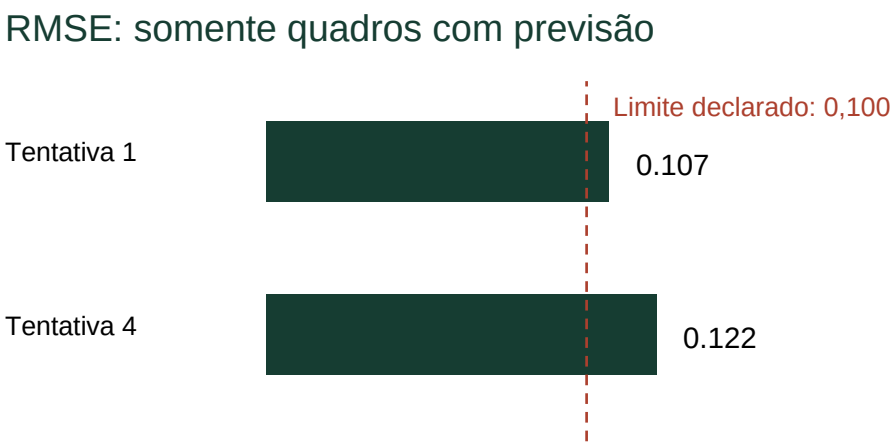
Unidade: tentativa, não participante distinto. Total: 4; concluídas: 2. Condições favoráveis foram relatadas pelo usuário, sem medição independente. Não há metadados suficientes para quantificar FPS e resolução efetiva nesta fonte.

Tentativa 2: interrompida (incomplete_geometry); 10 referências. Sem RMSE final; não atribuída como erro zero.

Tentativa 3: interrompida (communication); 25 referências. Sem RMSE final; não atribuída como erro zero.

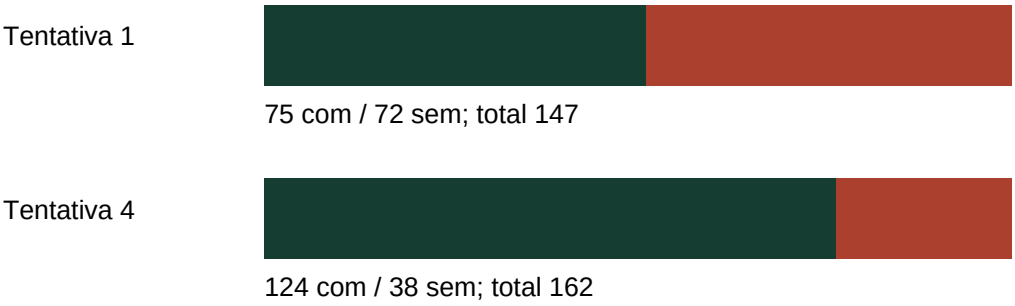
Método reproduzível: scripts/analyze_calibration.py recalcula a interpolação geométrica usando referências e amostras de conferência do JSON original e compara RMSE, reprovação e número de quadros sem previsão aos valores registrados. Nenhum modelo é treinado. RMSE = raiz da média de [(x estimado - x alvo)² + (y estimado - y alvo)²], em eixos normalizados separadamente por largura e altura; não é erro em graus visuais ou pixels. Quadros fora da malha são contados separadamente e não entram no RMSE.

O código versionado publica apenas contagens, erros e posições dos alvos exibidos; não publica vetores oculares ou imagens faciais. Com o JSON agregado, qualquer pessoa pode regenerar os gráficos; para recalcular a projeção ocular é necessário o diagnóstico original privado. A comparação numérica verifica consistência do cálculo, não precisão humana independente.



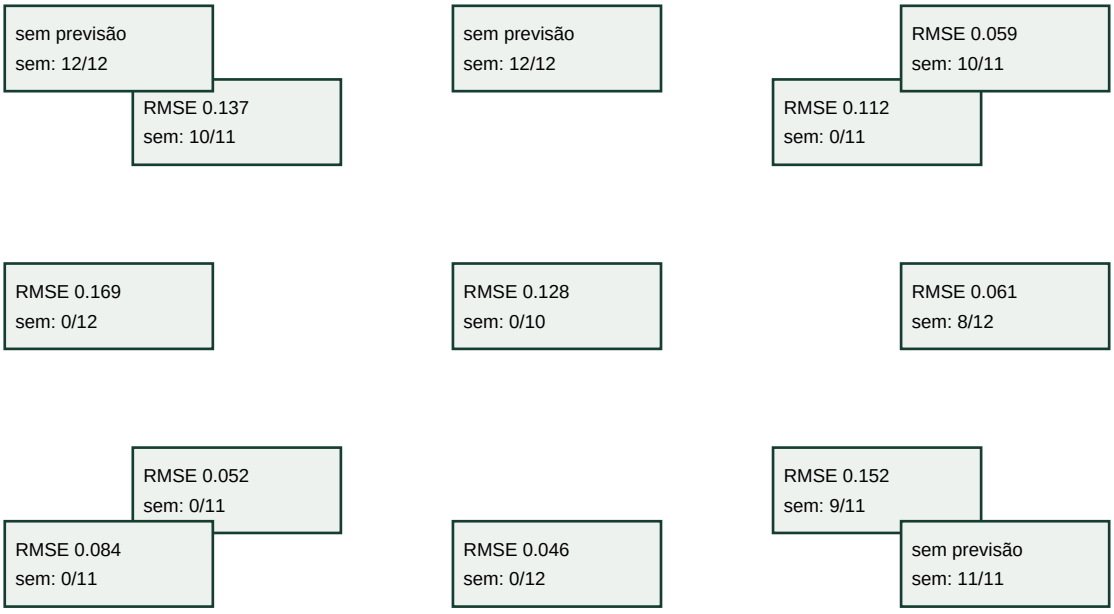
Tentativas da mesma fonte; sem inferência populacional ou comparação causal.

Quadros de conferência: com e sem previsão



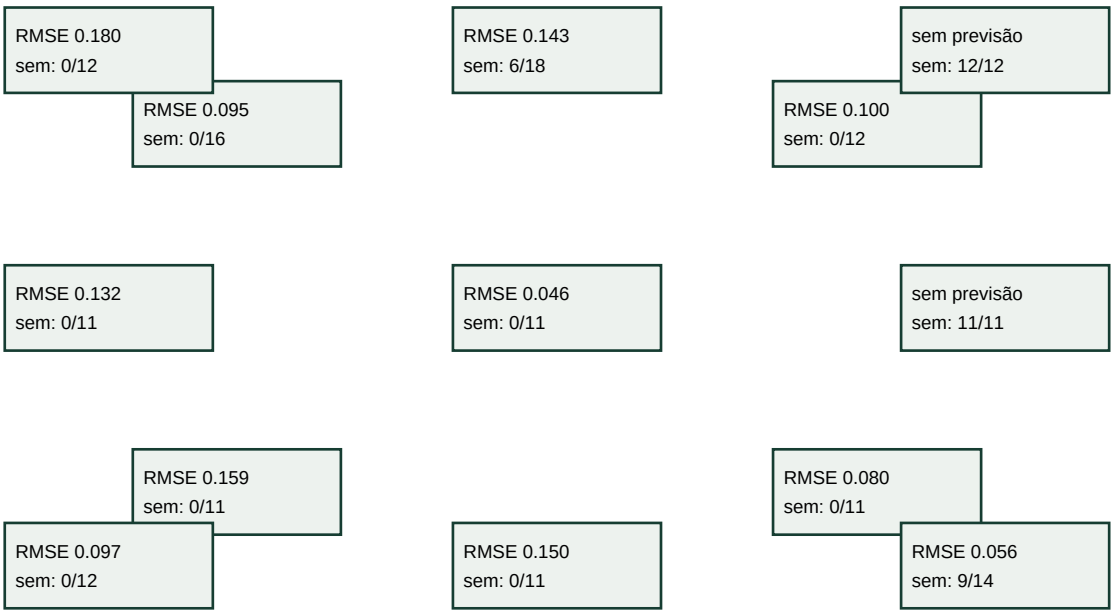
Tentativas da mesma fonte; sem inferência populacional ou comparação causal.

Tentativa 1: erro por alvo de conferência



Posição = alvo conhecido. RMSE usa somente quadros previstos nesse alvo.
Origem no canto superior esquerdo. Não é mapa de atenção ou fixações.

Tentativa 4: erro por alvo de conferência



Posição = alvo conhecido. RMSE usa somente quadros previstos nesse alvo.
Origem no canto superior esquerdo. Não é mapa de atenção ou fixações.

Interpretação e limites

Tentativa 1: RMSE 0.107122, RMSE das referências medianas 0.100184, P90 0.161996; 75 previstos, 72/147 sem previsão (49.0%). Critério original: reprovada.

Tentativa 4: RMSE 0.121876, RMSE das referências medianas 0.112218, P90 0.174807; 124 previstos, 38/162 sem previsão (23.5%). Critério original: reprovada.

Nesta fonte, a última coleta teve menos quadros sem previsão, mas maior RMSE nos previstos; não há evidência de melhora geral. Quadros consecutivos não são participantes independentes, e não se calcula significância estatística com estas duas tentativas. O erro ausente não é zero.

Os gráficos espaciais posicionam cada alvo conhecido e mostram seu RMSE e a contagem sem previsão. Não são heatmaps de atenção. Um alvo sem previsão não recebe erro zero. O rastreamento livre sem referência conhecida não comprova acerto. Não foram demonstradas localização confiável de placas, superioridade A/B, leitura ou acessibilidade.

Escolhas e conclusão: MediaPipe fornece detecção pronta de landmarks, não gaze pronto; a malha geométrica evita treinamento próprio e explicita a ausência de extrapolação. OpenCV fornece descritores da cena; SQLite permite execução local simples. Preserva-se o bloqueio oficial e usa-se o modo exploratório apenas para demonstrar a integração. Próximos experimentos devem manter protocolo e versão, registrar condições de captura, controlar a postura e repetir alvos conhecidos com códigos anônimos. O resultado atual é um limite empírico do protótipo nas condições registradas, sem generalização para populações ou tipos de olhos.

4. Sessões de estudo persistidas

Sessões: 0. Concluídas: 0. Excluídas/incompletas: 0.

Sem sessões de estudo persistidas neste relatório. Diagnósticos de calibração, quando incluídos, são analisados separadamente; não equivalem a participantes elegíveis ou resultados de localização.

Cenário / alvo	Modo	N	Sucesso	Tempo (s)

5. Análise crítica e considerações finais

Resultados observacionais dependem da tarefa, imagem, tamanho das áreas e ordem de apresentação. Para comparar A/B, usar tarefas equivalentes, contrabalançar a ordem e registrar o mesmo protocolo. Não concluir superioridade de um cenário com amostra pequena ou sem controlar esses fatores.

Os relatos prévios de RMSE entre 0.146 e 0.206 motivaram critérios de qualidade e marcação de resultados inconclusivos. A existência da aplicação e seus testes sintéticos não comprovam precisão com pessoas. O relatório final deve complementar os diagnósticos com sessões reais de estudo quando viáveis e com a discussão individual da equipe.

6. Privacidade e reprodução

Aplicação local de operador único, sem autenticação: não publicar em rede compartilhada. Consentimento antecede captura. Participantes usam códigos. Frames/vídeos de webcam não são enviados nem salvos. Exportações JSON/CSV permitem reproduzir os indicadores; a exclusão de estudo remove seus cenários e sessões. Executar os testes Python e os testes de navegador conforme README.

Referências: enunciado Cognitive Computing-GS2-2026 (Arnaldo Jr); documentação MediaPipe Face Mesh/Iris; código e protocolo do repositório FIAP-4SIZ/HeatCity. Consulte docs/requisitos-mvp.md e docs/protocolo-experimental.md.

Fontes identificadas e links

Enunciado primário: Arnaldo Jr / FIAP, Cognitive Computing, Computer Vision And IOT Systems — Global Solution, 2026. PDF fornecido pelo usuário, duas páginas, sem endereço público informado. Os demais endereços abaixo foram identificados, mas a consulta externa foi bloqueada neste ambiente em 11/11/2026. Referências conceituais OpenCV 4.x; runtime instalado OpenCV 5.0.0.93. A fórmula de contraste local e o limite 0,100 são escolhas do projeto.

[FIAP-GS] FIAP. Global Solution — Citizen Tech
https://experience.fiap.com.br/global-solution-citizen-tech

Endereço institucional indicado na proposta do usuário; contextualiza o desafio. O conteúdo e a edição atual não foram confirmados neste ambiente.

[AULA] Arnaldo Jr. Cognitive Computing — PDI, laboratório 17: MediaPipe
https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/aulas/PDI/lab17/mediapipe.html

Material de aula indicado pelo usuário como base para a detecção com MediaPipe.

[MP] Google AI Edge. MediaPipe Face Landmarker — Web / JavaScript
https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/web_js

API de detecção facial no navegador. Landmarks não são uma coordenada de olhar pronta; o projeto acrescenta sua interpolação geométrica.

[CV-GRAY] OpenCV. Color Space Conversions — cvtColor, COLOR_BGR2GRAY
https://docs.opencv.org/4.x/d8/d01/group__imgproc__color__conversions.html

Conversão BGR para cinza utilizada no processamento das cenas.

[CV-LAP] OpenCV. Laplace Operator
https://docs.opencv.org/4.x/d5/db5/tutorial_laplace_operator.html

Operador Laplaciano; o HeatCity calcula a variância do resultado, sem limiar universal de nitidez.

[CV-HIST] OpenCV. Histograms — 1: Find, Plot, Analyze !!!
https://docs.opencv.org/4.x/d1/db7/tutorial_py_histogram_begins.html

Referência conceitual de histograma. A contagem implementada usa numpy.bincount, não cv2.calcHist.

[NP] NumPy. numpy.percentile
https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.percentile.html

Percentis P1 e P99 usados no contraste local descritivo.

[ODS11] Nações Unidas — UN DESA. Goal 11: Sustainable cities and communities
https://sdgs.un.org/goals/goal11

Relação proposta com espaços urbanos inclusivos e acessíveis. Não comprova cumprimento de metas ou impacto pelo protótipo.

Bibliografia completa: docs/referencias.md. Implementação e versões: backend/requirements.lock, frontend/package-lock.json e código do repositório FIAP-4SIZ/HeatCity.